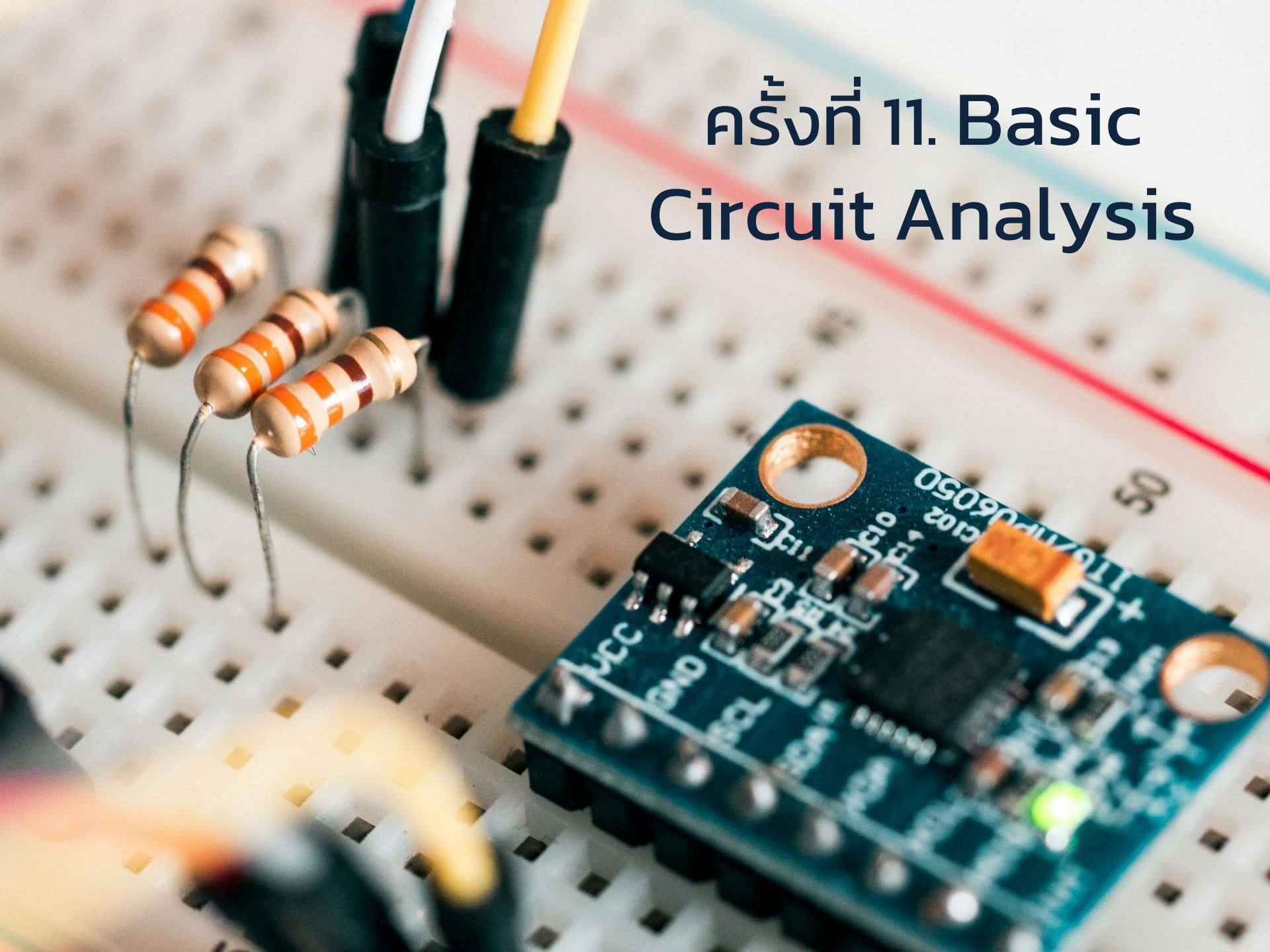
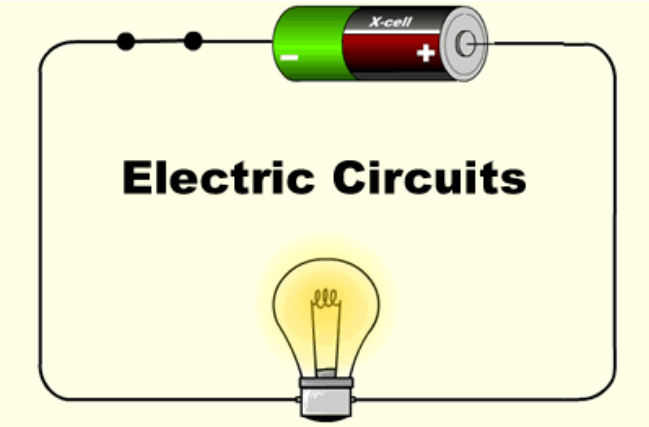


ครั้งที่ 11. Basic Circuit Analysis

1. What is an Electric Circuit ?

Circuit แปลว่า ครบรอบ , การเคลื่อนที่ครบรอบ , เดินรอบ ...

Electric Circuit หรือ วงจรไฟฟ้า คือ **การต่อกันของอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบครบรอบ**



อุปกรณ์ไฟฟ้า มี 2 ประเภท

- Active คือ ตัวจ่ายกำลังงาน เช่น แบตเตอรี่
- Passive คือ ตัวรับกำลังงาน เช่น หลอดไฟ ตัวต้านทาน..

1. What is an Electric Circuit ?

An electric circuit is an interconnection of electrical elements.

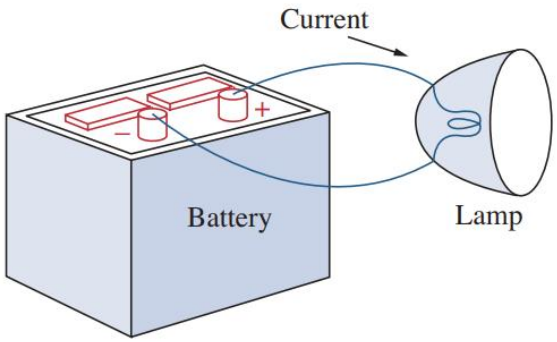


Figure 1.1
A simple electric circuit.

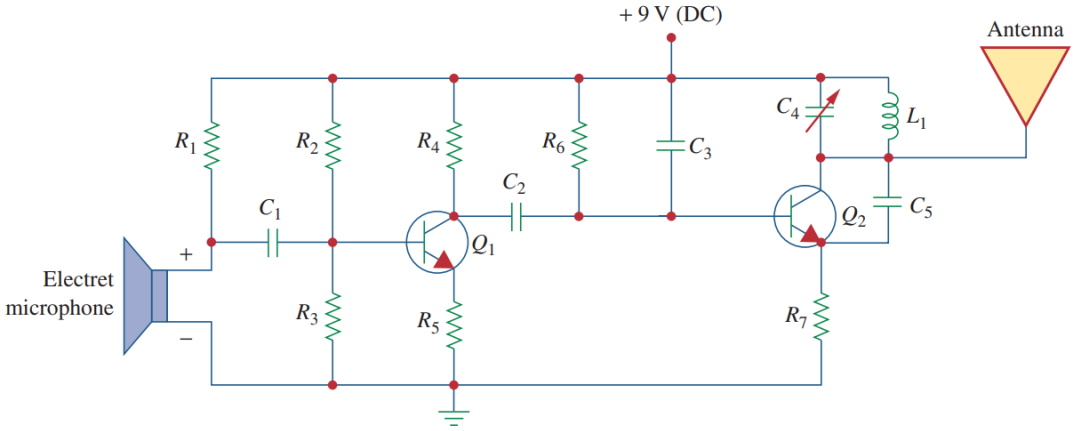
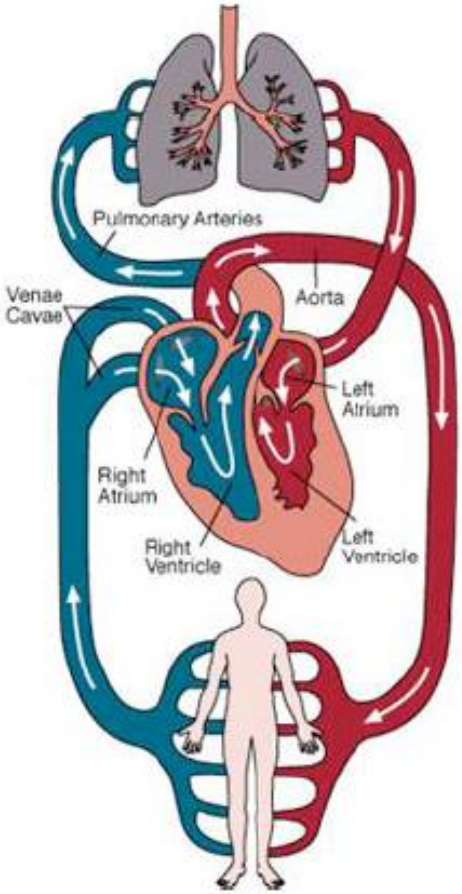
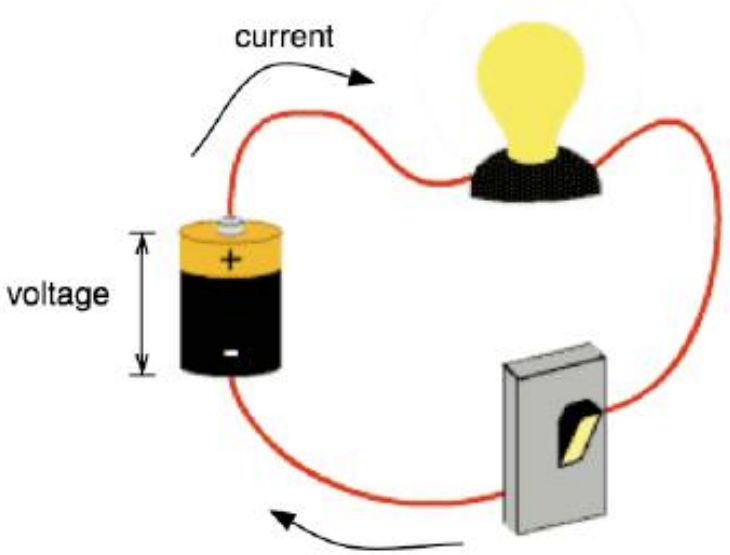


Figure 1.2
Electric circuit of a radio transmitter.

Making Circuits





heart pumps, blood flows

voltage pushes, current flows

อุปกรณ์ไฟฟ้า Electrical Element

There are two types of elements found in electric circuits:
Passive elements and **active elements.**

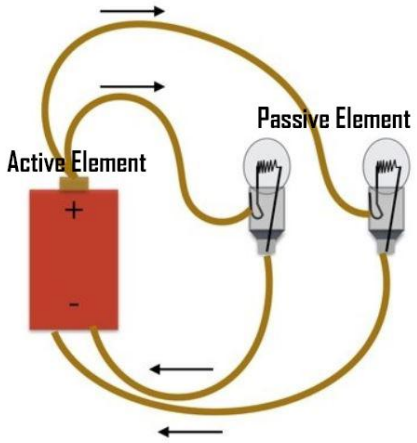
An active element is capable of generating energy while a passive element is not.

Examples of passive elements are resistors, capacitors, and inductors.

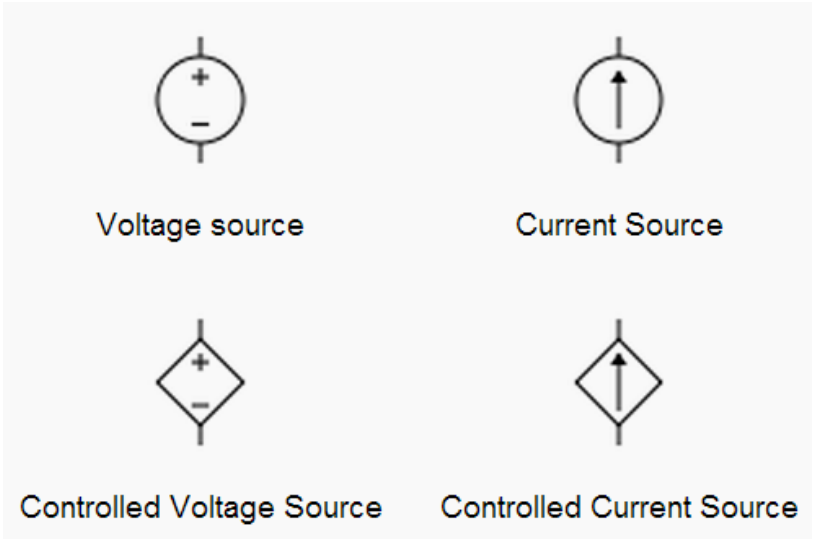
Typical active elements include generators, batteries, and operational amplifiers.

Our aim in this section is to gain familiarity with some important active elements.

The most important active elements are **voltage or current sources** that generally deliver power to the circuit connected to them. There are two kinds of sources: independent and dependent source.

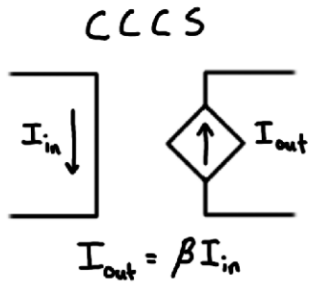


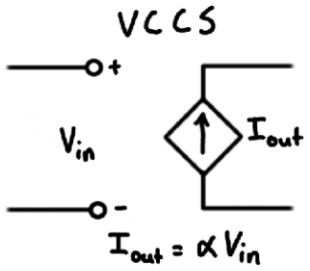
อุปกรณ์ไฟฟ้า Electrical Element : **แหล่งจ่าย (Source)**

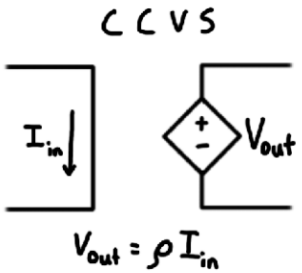


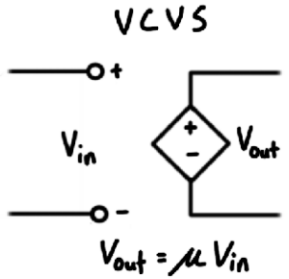
possible types of dependent sources, namely:

1. A voltage-controlled voltage source (VCVS).
2. A current-controlled voltage source (CCVS).
3. A voltage-controlled current source (VCCS).
4. A current-controlled current source (CCCS).



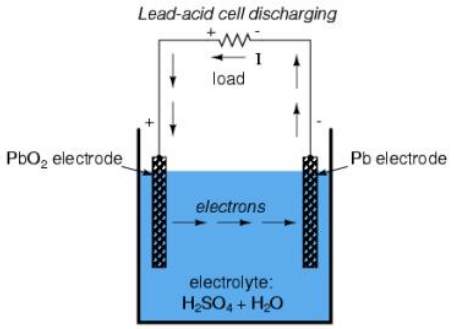






- ตัวอย่างเทคโนโลยีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

(1) ปฏิกิริยาเคมี (แบตเตอรี่)



At (+) electrode: $Pb(IV)O_2 + 3H^+ + HSO_4^- + 2e^- \rightarrow Pb(II)SO_4 + 2H_2O$

At (-) electrode: $Pb + HSO_4^- \rightarrow Pb(II)SO_4 + H^+ + 2e^-$

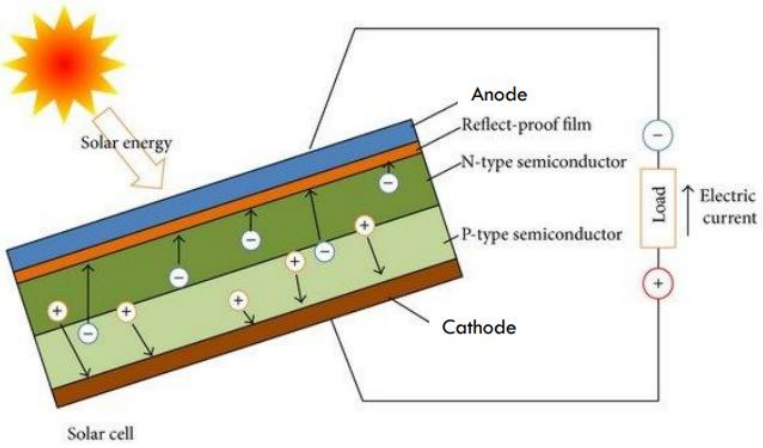
Overall cell: $PbO_2 + Pb + 2H_2SO_4 \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$

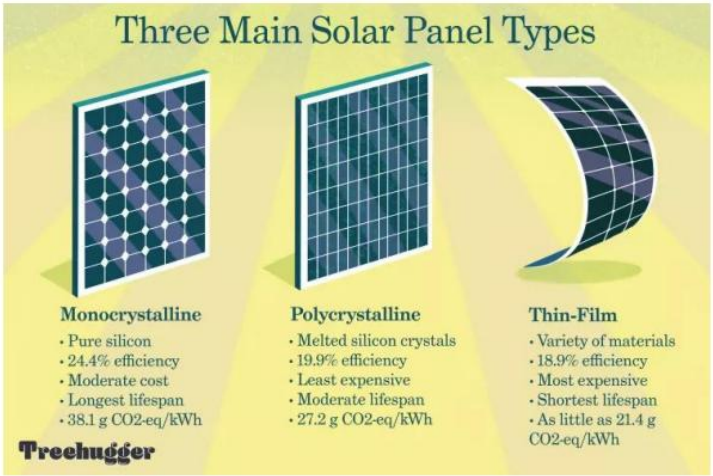
'dwma4bz18k1bd.cloudfront.net/textbooks/ch11-lead-acid-cell-discharging.png

X Non-rechargeable O Rechargeable

(2) เซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic solar cell: PV)

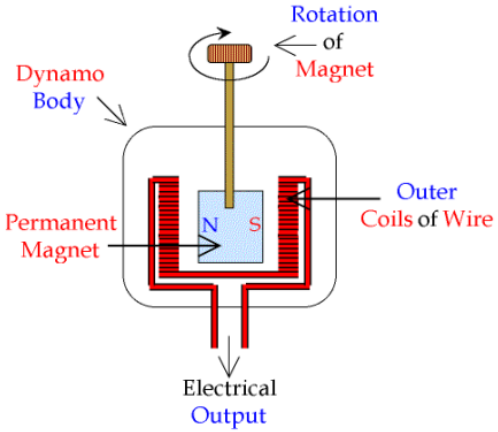
- พลังงานแสงกระตุ้นอิเล็กตรอนในวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า e.m.f.

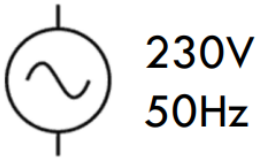


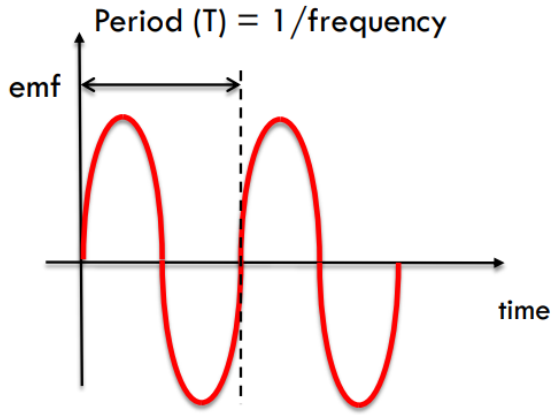


ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

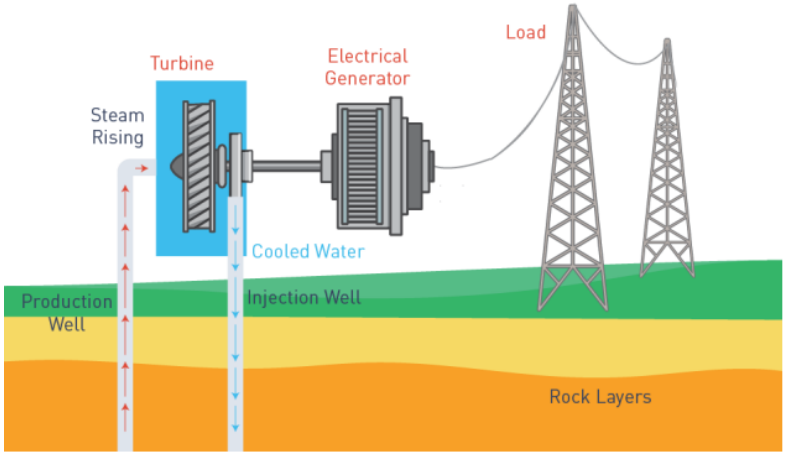
- ทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงตามเวลา



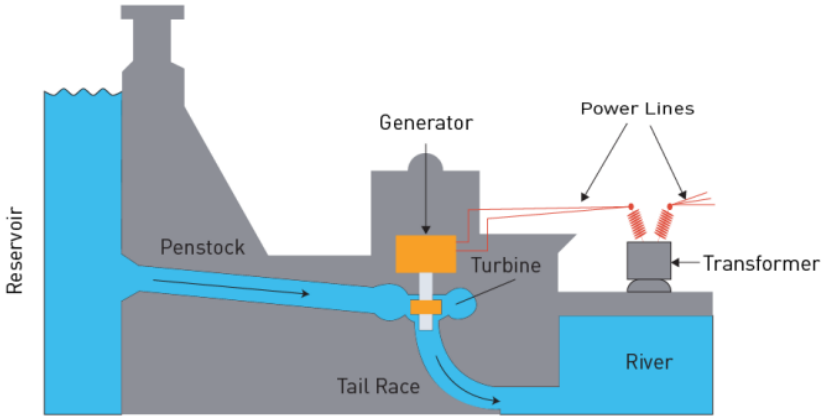




เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)



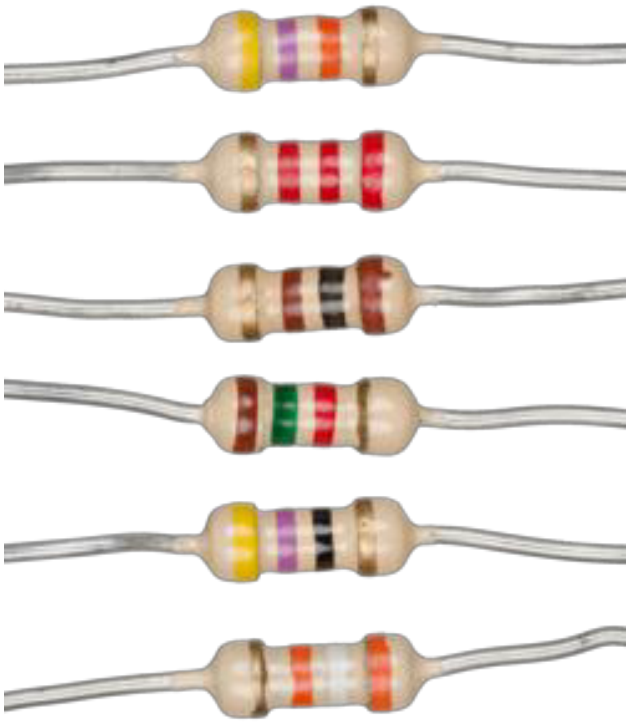
Geothermal power plant

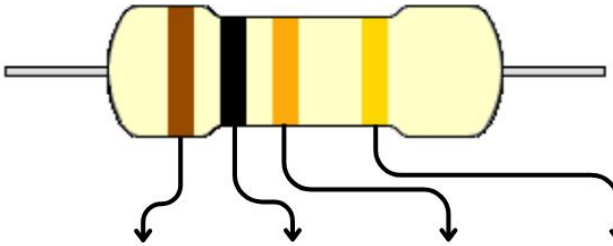


Hydro power plant

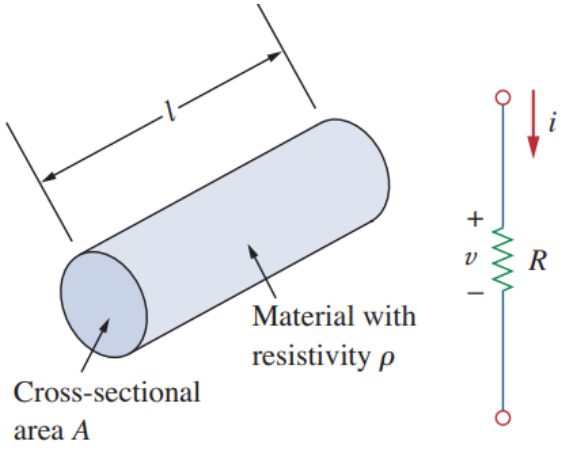
อุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวต้านทาน (Resistor)

Symbol





Color	1st Band Color	2nd Band Color	Multiplier Color	Tolerance Color
Black	0	0	X 1	
Brown	1	1	X 10	±1
Red	2	2	X 10	±2
Orange	3	3	X 10	
Yellow	4	4	X 10	
Green	5	5	X 10	±0.5%
Blue	6	6	X 10	±0.25%
Violet	7	7	X 10	±0.10%
Grey	8	8	X 10	±0.05%
White	9	9	X 10	
Gold			X 10	±5%
Silver			X 10	±10%



$$R = \rho \frac{\ell}{A}$$

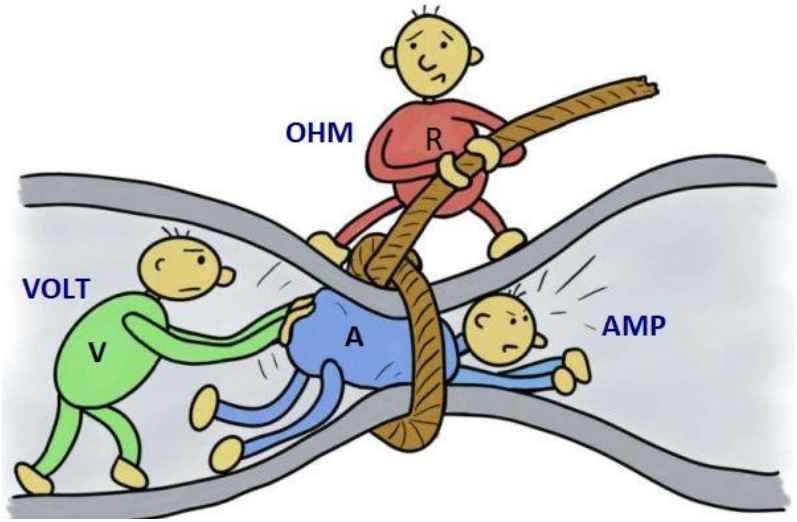
TABLE 2.1

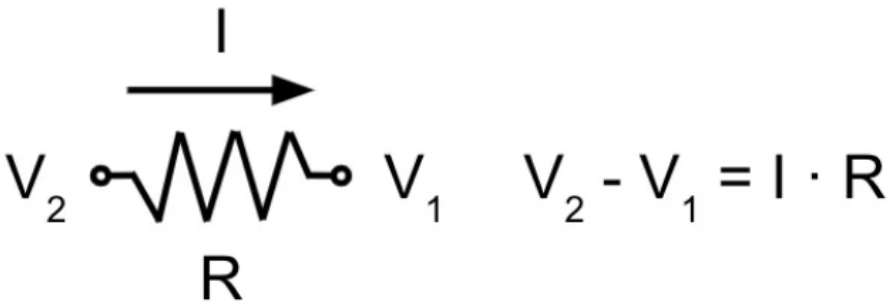
Resistivities of common materials.

Material	Resistivity (Ω·m)	Usage
Silver	1.64×10^{-8}	Conductor
Copper	1.72×10^{-8}	Conductor
Aluminum	2.8×10^{-8}	Conductor
Gold	2.45×10^{-8}	Conductor
Carbon	4×10^{-5}	Semiconductor
Germanium	47×10^{-2}	Semiconductor
Silicon	6.4×10^{2}	Semiconductor
Paper	10^{10}	Insulator
Mica	5×10^{11}	Insulator
Glass	10^{12}	Insulator
Teflon	3×10^{12}	Insulator

2. กฎทางไฟฟ้า

1. กฎของโอห์ม





Georg Simon Ohm
German physicist and mathematician

$V_2 - V_1$ คือ แรงดันที่**ตกคร่อม**ตัวต้านทาน

I คือ กระแสที่**ไหลผ่าน**ตัวต้านทาน

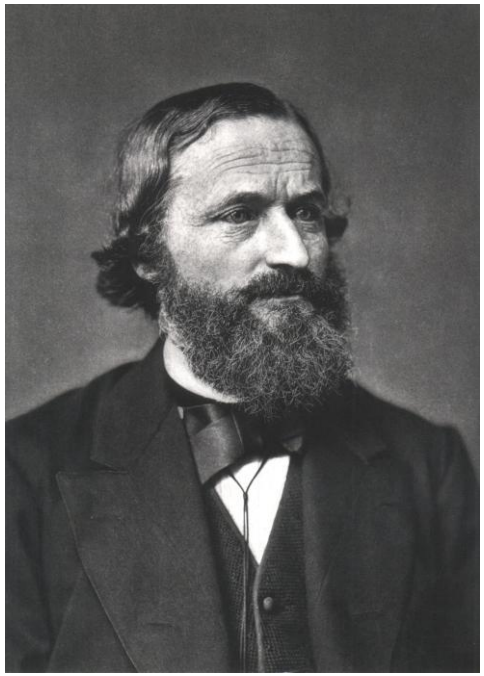
I = Current in Amperes (A)
V = Voltage in Volts (V)
R = Resistance in Ohms (Ω)

กฎทางไฟฟ้า

2. กฎของ Kirchhoff

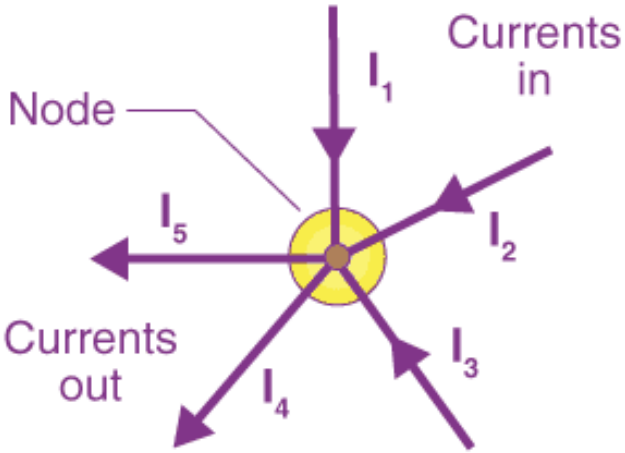
2.1 Kirchhoff's current law

Note : **Node** คือ รอยต่อของอุปกรณ์



Gustav Kirchhoff
German physicist

Currents entering the node
equals
current leaving the node



$$I_1 + I_2 + I_3 + (-I_4 + -I_5) = 0$$

ผลรวมของกระแสที่ **node** ใดๆ **= 0**

หรือ กระแสไหลเข้า = กระแสไหลออก

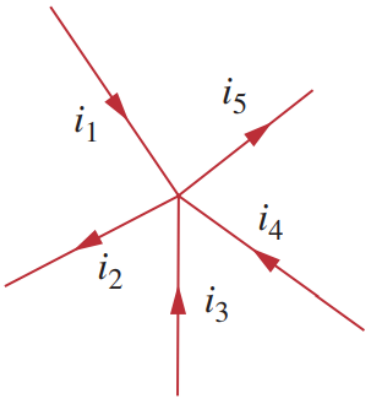
Basic Law : Kirchhoff's Law

Kirchhoff's first law is based on the law of conservation of charge, which requires that the algebraic sum of charges within a system cannot change.

Kirchhoff's current law (KCL) states that the algebraic sum of currents entering a node (or a closed boundary) is zero.

Mathematically, KCL implies that

$$\sum_{n=1}^{N} i_n = 0$$



$$i_1 + (-i_2) + i_3 + i_4 + (-i_5) = 0$$

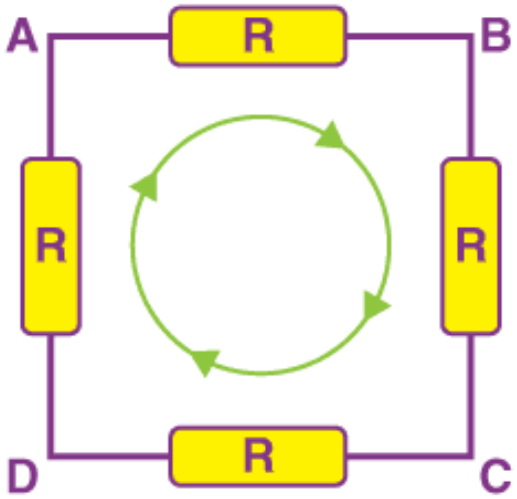
กฎทางไฟฟ้า

2. กฎของ Kirchhoff

2.2 Kirchhoff's voltage law

The sum of all the voltage drops around the loop is equal to zero

$$V_{AB} + V_{BC} + V_{CD} + V_{DA} = 0$$



ผลรวมของแรงดันที่ loop ใดๆ = 0

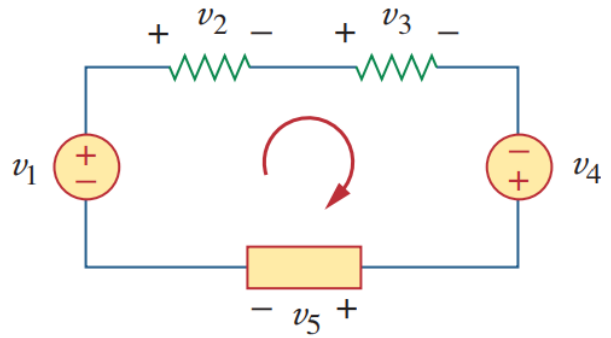
Basic Law : Kirchhoff's Law

Kirchhoff's second law is based on the principle of conservation of energy:

Kirchhoff's voltage law (KVL) states that the algebraic sum of all voltages around a closed path (or loop) is zero.

Expressed mathematically, KVL states that

$$\sum_{m=1}^{M} v_m = 0$$

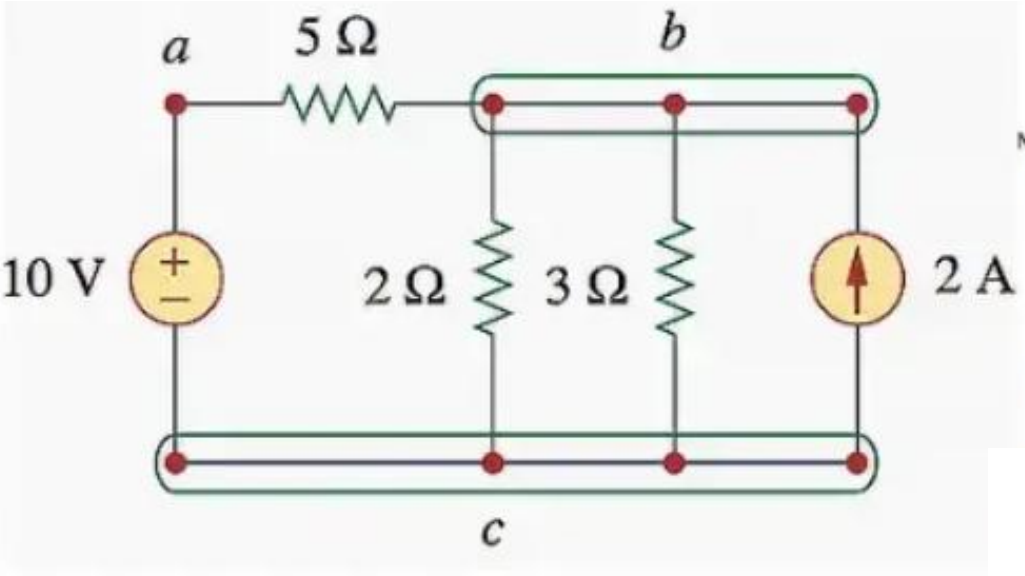


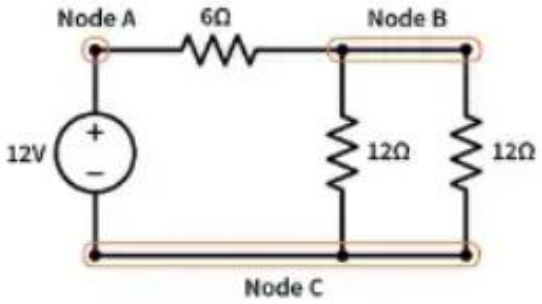
$$-v_1 + v_2 + v_3 - v_4 + v_5 = 0$$

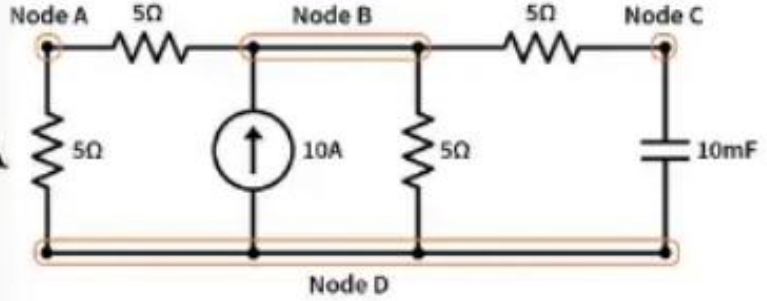
3. การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบ node (Nodal Analysis)

ข้อตกลง การเรียกชื่อ

- รอยต่อของอุปกรณ์ เรียกว่า Node
- สิ่งที่เชื่อมระหว่าง node เรียกว่า Branch







3. การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบ Node (Nodal Analysis)

ขั้นตอนการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าแบบ Node

1. กำหนดโหนดใดโหนดหนึ่งให้เป็น โหนดอ้างอิง หรือ ground
2. ตั้งชื่อ node ที่เหลือให้ครบ เช่น V_1 , V_2 …
3. กำหนดทิศกระแสตามใจชอบ และตั้งชื่อให้ครบทุก Branch เช่น I_{12} , I_{23} , …
4. ตั้งสมการ Kirchhoff's current Law ให้ครบทุกโหนด
5. แทนสมการกระแส $I_{12} = (V_1-V_2)/R$
6. จัดรูปสมการ และแก้สมการ หาค่า V_1 , V_2 …
7. จากนั้นจะได้แรงดันที่โหนดใดๆ และกระแสที่ Branch ใดๆ

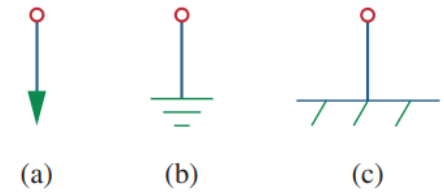
Steps to Determine Node Voltages:

1. Select a node as the reference node. Assign voltages v_1, $v_2, \ldots, v_{n-1}$ to the remaining $n - 1$ nodes. The voltages are referenced with respect to the reference node.
2. Apply KCL to each of the $n - 1$ nonreference nodes. Use Ohm's law to express the branch currents in terms of node voltages.
3. Solve the resulting simultaneous equations to obtain the unknown node voltages.

Current flows from a higher potential to a lower potential in a resistor.

We can express this principle as

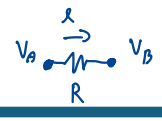
$$i = \frac{v_{\text{higher}} - v_{\text{lower}}}{R}$$



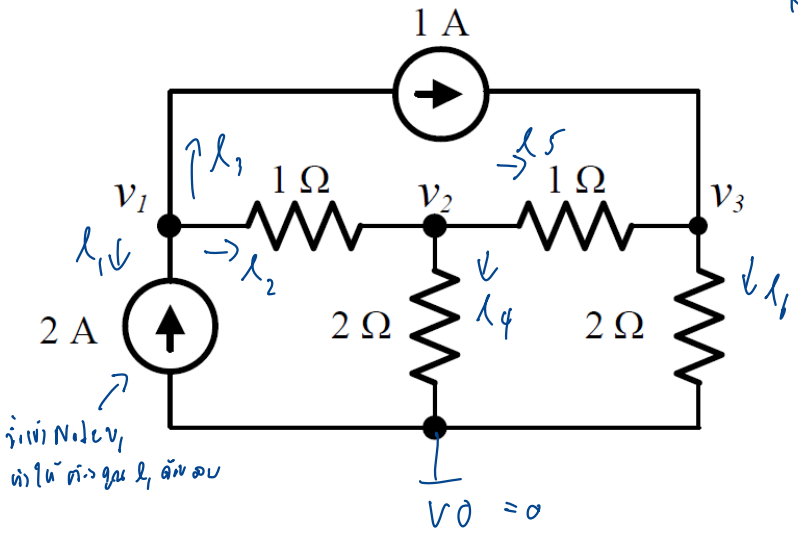
Common symbols for indicating a reference node, (a) common ground, (b) ground, (c) chassis ground.

4. ตัวอย่าง

① กำหนด Ground (Reference)
② ตั้งชื่อ โนด (Node) v_1, v_2, v_3
③ กำหนด ทิศกระแส แต่ละ branch
④ เขียนสมการ KCL ที่แต่ละ Node
⑤ ใช้กฎของโอห์ม แทนค่ากระแส $i = \frac{V_A - V_B}{R}$



. Find v_1, v_2, v_3 ตอบ 3, 2, 2



KCL = ผลรวมกระแสทุกตัวรวมกันได้ = 0
(กำหนดทิศขาออก = +, ขาเข้า = -)

Node V_1
$i_1 + i_2 + i_3 = 0$

Node V_2
$i_4 + i_5 - i_2 = 0$

Node V_3
$i_6 + i_5 - i_3 = 0$

แทนค่ากระแส (เอาเป็น A)

Node V_1
$-(2) + \frac{V_1 - V_2}{1} + (1) = 0$

Node V_2
$\frac{V_2 - V_0}{2} + \frac{V_2 - V_3}{1} + -\left(\frac{V_1 - V_2}{1}\right) = 0$

Node V_3
$\frac{V_3 - V_0}{2} + \frac{V_2 - V_3}{1} - (1) = 0$

Node V_1
$-2 + V_1 - V_2 + 1 = 0 \rightarrow V_1 - V_2 - 1 = 0$

Node V_2
$0.5V_2 - 0 + V_2 - V_3 - V_1 + V_2 = 0$
$= 2.5V_2 - V_3 - V_1 = 0$

Node V_3
$0.5V_3 - 0 + V_2 - V_3 - 1 = 0$
$= -0.5V_3 + V_2 - 1 = 0$

↑ = ตัวจ่ายกระแส (หน่วย Volt)

|↕| = ตัวจ่ายแรงดัน (หน่วย Amp)

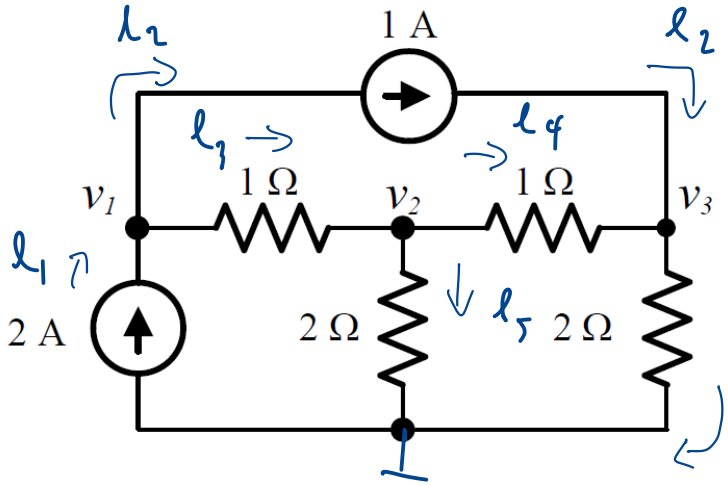
โจทย์ข้างบน จะตัวกระโดดแก้ตั้งสมการถูก
(จัดรูปแล้วเหมือนกัน)

4. ตัวอย่าง

$I = \frac{V_1 - V_2}{R}$ หาว่ากระแสไหลทิศทางไหน

KCL = 0

Find v_1, v_2, v_3 ตอบ 3, 2, 2



เข้า = −
ออก = +

Node V_1
$-i_1 + i_2 + i_3 = 0$
Node V_2
$-i_3 + i_4 + i_5 = 0$
Node V_3
$-i_2 - i_4 + i_6 = 0$

แทนค่ากระแส
Node V_1
$-(2) + 1 + \frac{(V_1 - V_2)}{1} = 0$
Node V_2
$-\frac{(V_1 - V_2)}{1} + \frac{(V_2 - V_3)}{1} + \frac{(V_2 - 0)}{2} = 0$
Node V_3
$-(1) - \frac{(V_2 - V_3)}{1} + \frac{(V_3 - 0)}{2} = 0$

Node V_1
$-2 + 1 + V_1 - V_2 = 0$
$V_1 - V_2 = 1$
Node V_2
$-V_1 + V_2 + V_2 - V_3 + 0.5V_2 = 0$
$2.5V_2 - V_1 - V_3 = 0$
Node V_3
$-1 - V_2 + V_3 + 0.5V_3 = 0$
$-V_2 + 1.5V_3 = 1$

สมการรวม
Node V_1 = $V_1 - V_2 = 1$ — ①
Node V_2 = $2.5V_2 - V_1 - V_3 = 0$ — ②
Node V_3 = $-V_2 + 1.5V_3 = 1$ — ③

แก้สมการ
Node V_1 = $V_1 = 1 + V_2$ — ①
แทนค่า
Node V_2 = $2.5V_2 - (1 + V_2) - V_3 = 0$
$2.5V_2 - 1 - V_2 - V_3 = 0$
$1.5V_2 - V_3 = 1$ — ④
④ + ③
$1.5V_2 - V_3 - V_2 + 1.5V_3 = 1 + 1$
$0.5V_2 + 0.5V_3 = 2$ — ⑤

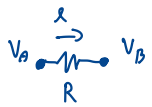
⑤ x2
$V_2 + V_3 = 4$ — ⑥
⑥ + ③
$V_2 - V_2 + V_3 + 1.5V_3 = 4 + 1$
$2.5V_3 = 5$ — ⑦
⑦ ÷ 2.5
$V_3 = 2$ — ④
⑧ แทนใน ⑥ หา V_2
$V_2 + 2 = 4$
$V_2 = 2$ — ⑨
⑨ แทนใน ① หา V_1
$V_1 - 2 = 1$
$V_1 = 3$ — ⑩

Ans
$V_1 = 3$ ✓
$V_2 = 2$ ✗
$V_3 = 2$ ✗

⏦ = ตัวต้านทาน

① = แหล่งจ่ายกระแส (ทิศกระแสตัวตามลูกศร)

$i = \frac{V_A - V_B}{R}$

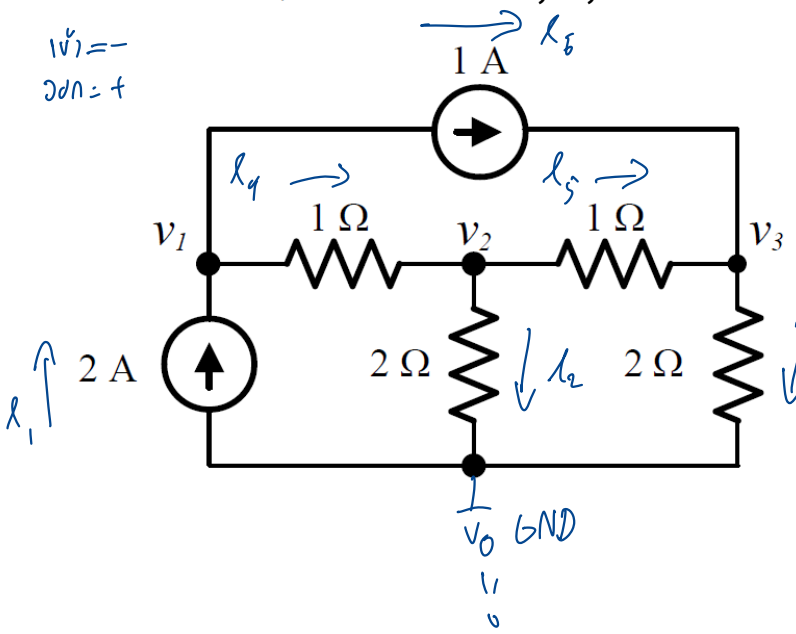


⏀ = แหล่งจ่ายแรงดัน = $V_{ขั้ว+} - V_{ขั้วลบ}$ ไม่สน KCL (แทนกระแส)

node (V_x) = รวมไป → มีอุปกรณ์เชื่อมกัน = 1 node ไว้

4. ตัวอย่าง

. Find v_1, v_2, v_3 ตอบ 3, 2, 2



KCL $\rightarrow$ $i_x = \frac{V_{High} - V_{low}}{R}$

Node V_1

$-i_1 + i_4 + i_6 = 0 \rightarrow -2 + (V_1 - V_2) + 1 = 0$ (1)

$V_1 - V_2 = 1$

Node V_2

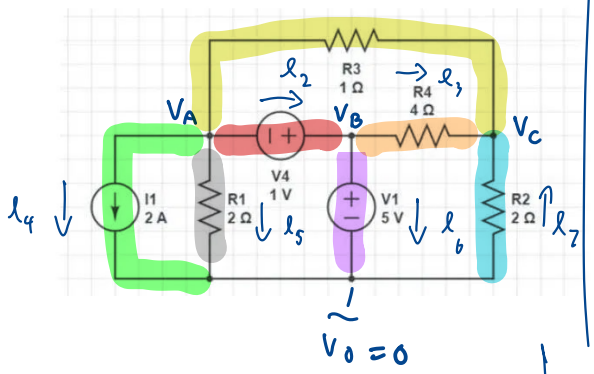
$-i_4 + i_5 + i_2 = 0 \rightarrow -(V_1 - V_2) + V_2 - V_3 + \frac{V_2}{2} = 0$ (2)

Node V_3

$i_3 - i_5 - i_6 = 0 \rightarrow \frac{V_3}{2} - V_2 - V_3 - 1 = 0$ (1)

ตอนที่ 3. จำนวน 1 ข้อ ให้ทำในข้อสอบนี้

1. จงตั้งสมการของแต่ละ Node เพื่อใช้ในวิเคราะห์วงจรแบบ Node ของวงจรที่กำหนดให้ (ตั้งแค่สมการ ไม่ต้องแก้สมการ)



ออก = +
เข้า = −

Node V_A
$-I_1 + I_2 + I_4 + I_5 = 0$

Node V_B
$-I_2 + I_3 + I_6 = 0$

Node V_C
$I_1 - I_3 - I_7 = 0$

แทนค่าได้ว่า
Node V_A ติด ②
$(V_B - V_A) = 1\ V$

Node V_B ติด ①
$(V_B - 0) = 5V$

Node V_C
$\frac{(V_C - V_A)}{1} - \frac{(V_B - V_C)}{4} - \frac{(0 - V_C)}{2} = 0$

แก้สมการ
$(V_B - 0) = 5V$
$V_B = 5V$ — ①

$(V_B - V_A) = 1\ V$
$5 - V_A = 1\ V$
$-V_A = -4V$
$V_A = 4\ V$ — ②

แทน ①, ② ใน V_C
$\frac{(V_C - V_A)}{1} - \frac{(V_B - V_C)}{4} - \frac{(0 - V_C)}{2} = 0$

$V_C - 4 - \frac{5 + V_C}{4} + \frac{V_C}{2} = 0$ — ③

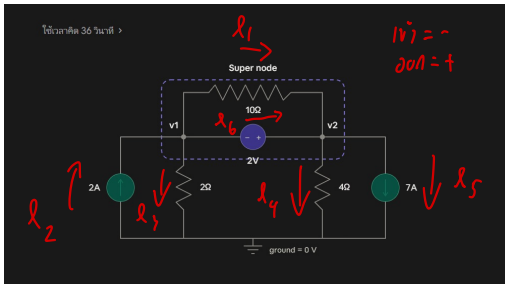
③ × 4
$4V_C - 16 - 5 + V_C + 2V_C = 0$
$7V_C - 21 = 0$
$7V_C = 21$
$V_C = 3$

Ans
$V_A = 4V$
$V_B = 5V$
$V_C = 3V$

เลือกแหล่งจ่ายแรงดัน ไม่ต้องหา KCL ให้หาค่าของตัวมัน $V_{ขั้ว+} - V_{ขั้ว-}$ = ค่าของ (บวก ⊕) แทน
⊕ ← → ⊖
ส่วนจะโยนหา V_x จะรู้ดูตามความเหมาะสม

ปัญหา I ดูยังไง?
สายเชื่อมอุปกรณ์ทั้ง 2 ข้าง จนถึง node (V_x) = I_x
ทิศไหนดี?
ฝั่งแหล่งจ่าย ⊕ = ตามลูกศร
ฝั่งแหล่งจ่าย ⊖ = เฉียงตามใจ แต่ไม่รู้ค่า กะแล
ฝั่งตัวต้าน หน่วย = เฉียงตามใจ กะแล

$I = \frac{V_A - V_B}{R}$



Node V_1
$I_1 - I_2 + I_3 + I_6$

Node V_2
$-I_1 + I_4 + I_5 - I_6$

แทนค่าได้ว่า Super node ($V_1 + V_2$)

$\frac{(V_1 - V_L)}{10} - 2 + \frac{(V_1 - 0)}{2} + I_6 - I_6 - \frac{(V_1 - V_L)}{10} + \frac{(V_2 - 0)}{4} + 7 = 0$

$-2 + 7 + \frac{V_1}{2} + \frac{V_2}{4} = 0$

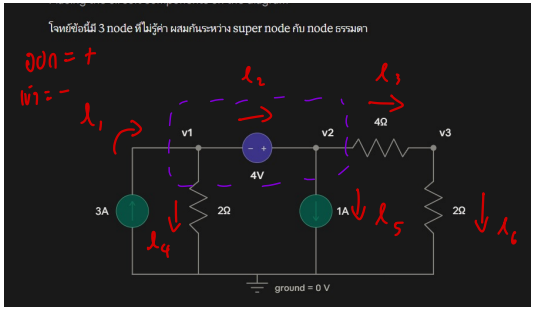
$\frac{V_1}{2} + \frac{V_2}{4} = -5$ — ①

สมการแรงดัน
$V_2 - V_1 = 2V$ — ②

① × 4
$2V_1 + V_2 = -20$
$V_2 = -2V_1 - 20$ — ③

แทน ③ ใน ②
$-2V_1 - 20 - V_1 = 2$
$-3V_1 = 22$
$V_1 = -\frac{22}{3}$ — ④

แทน ④ ใน ②
$V_2 - \left(-\frac{22}{3}\right) = 2$
$V_2 + \frac{22}{3} = 2$
$V_2 = 2 - \frac{22}{3}$



Node V_1

$-I_1 + I_2 + I_4 = 0$

Node V_2

$-I_2 + I_3 + I_5 = 0$

Node V_3

$-I_3 + I_6 = 0$

Super node $(V_1 + V_2)$

$-I_1 + I_2 - I_2 + I_3 + I_4 + I_5 = 0$

$-3 + \frac{(V_2 - V_3)}{4} + \frac{(V_1 - 0)}{2} + 1 = 0$

$-2 + \frac{V_2 - V_3}{4} + \frac{V_1}{2} = 0$ — ①

จากแหล่งจ่าย

$V_2 - V_1 = 4$

$V_2 = 4 + V_1$ — ④

แทน ③ ลง ④

$3V_3 - 4 = V_1$ — ⑤

Node V_3

$-\frac{(V_2 - V_3)}{4} + \frac{(V_3 - 0)}{2} = 0$

$-\frac{V_2 + V_3}{4} + \frac{V_3}{2} = 0$ — ②

② x 4

$-V_2 + V_3 + 2V_3 = 0$

$3V_3 = V_2$ — ③

เท่า ⑤ กับ ③ แทน ลง ① แล้วคูณ 4 ทั้งสมการ

$4\left(\frac{3V_3 - V_3}{4} + \frac{3V_1 - 4}{2}\right) = 2 \times 4$

$3V_3 - V_3 + 6V_1 - 8 = 8$

$2V_3 + 6V_1 = 16$

แทน ⑥ ลง ③

$3 \times 2 = V_2$

$V_2 = 6$ — ⑦

แทน ⑥ ลง ⑤

$(3 \times 2) - 4 = V_1$

$6 - 4 = V_1$

$V_1 = 2$ — ⑧

$8V_3 = 16$

$V_3 = 2$ — ⑥

Ans

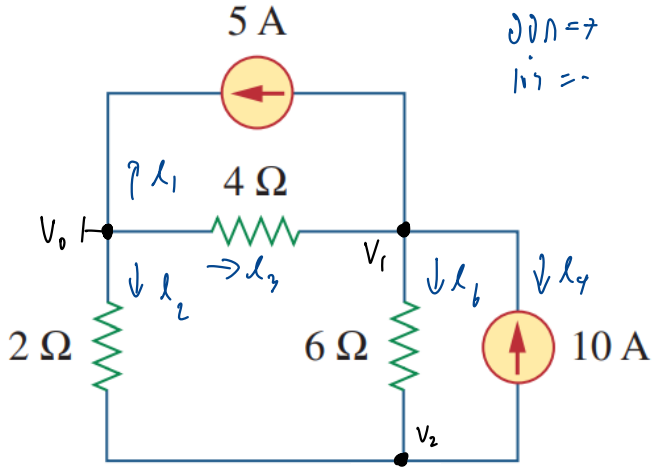
$V_1 = 2$

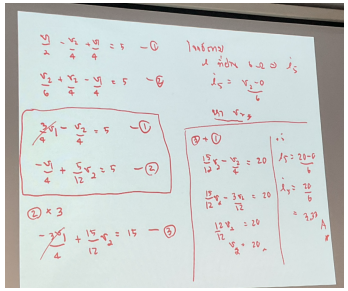
$V_2 = 6$

$V_3 = 2$

4. ตัวอย่าง

Example *calculate the current passing through 6 ohm resistance (Ans : 3.33 A)*





$$i_6 = \frac{V_1 - V_2}{6} \quad \frac{6.68 - (-13.33)}{6} = \frac{6.68 + 13.33}{6} = \frac{20.01}{6} = 3.335$$

node V_1

$$-i_1 - i_3 + i_6 + i_4 = 0$$

node V_2

$$-i_2 - i_4 - i_6 = 0$$

$$i_3 = \frac{0 - V_1}{4}$$

$$\frac{4V_2}{12} - V_1 = -60$$

$$4V_2 - V_1 = -60$$

$$-V_1 = -4V_2 - 60 \rightarrow V_1 = 4V_2 + 60 \quad (3)$$

(3) แทนใน (2)

$$\frac{20V_2 + 300}{12} - \frac{V_2}{6} = 5$$

$$\frac{10V_2 + 150}{6} - \frac{V_2}{6} = 5$$

$$\frac{9V_2 + 150}{6} = 5$$

$$9V_2 + 150 = 30$$

$$9V_2 = -120$$

$$V_2 = -\frac{120}{9} = -13.33$$

แทนค่า V_2 ใน (3)

$$V_1 = 4(-13.33) + 60$$

$$V_1 = -53.32 + 60$$

$V_1 = 6.68$ ← ศักย์ที่จุดนี้

Node V_1

$$-(-5) - \left(\frac{V_0 - V_1}{4}\right) + \left(\frac{V_1 - V_2}{6}\right) + (-10) = 0$$

Node V_2

$$-\left(\frac{V_0 - V_2}{2}\right) - (-10) - \left(\frac{V_1 - V_2}{6}\right) = 0$$

แทนค่า V_2 (เอาเป็น A)

Node V_1

$$5 - 0 + \frac{V_1}{4} + \frac{V_1}{6} - \frac{V_2}{6} - 10 = 0 \rightarrow -5 + \frac{V_1}{4} + \frac{V_1}{6} - \frac{V_2}{6} = 0$$

$$\frac{3V_1}{12} + \frac{2V_1}{12} - \frac{V_2}{6} = 5 \rightarrow \frac{5V_1}{12} - \frac{V_2}{6} = 5 \quad (1)$$

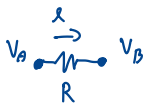
Node V_2

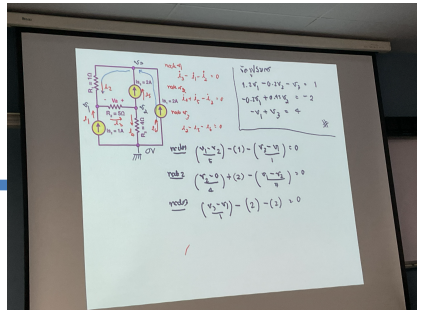
$$0 + \frac{V_2}{2} + 10 - \frac{V_1}{6} + \frac{V_2}{6} = 0 \rightarrow \frac{V_2}{2} + \frac{V_2}{6} - \frac{V_1}{6} = -10$$

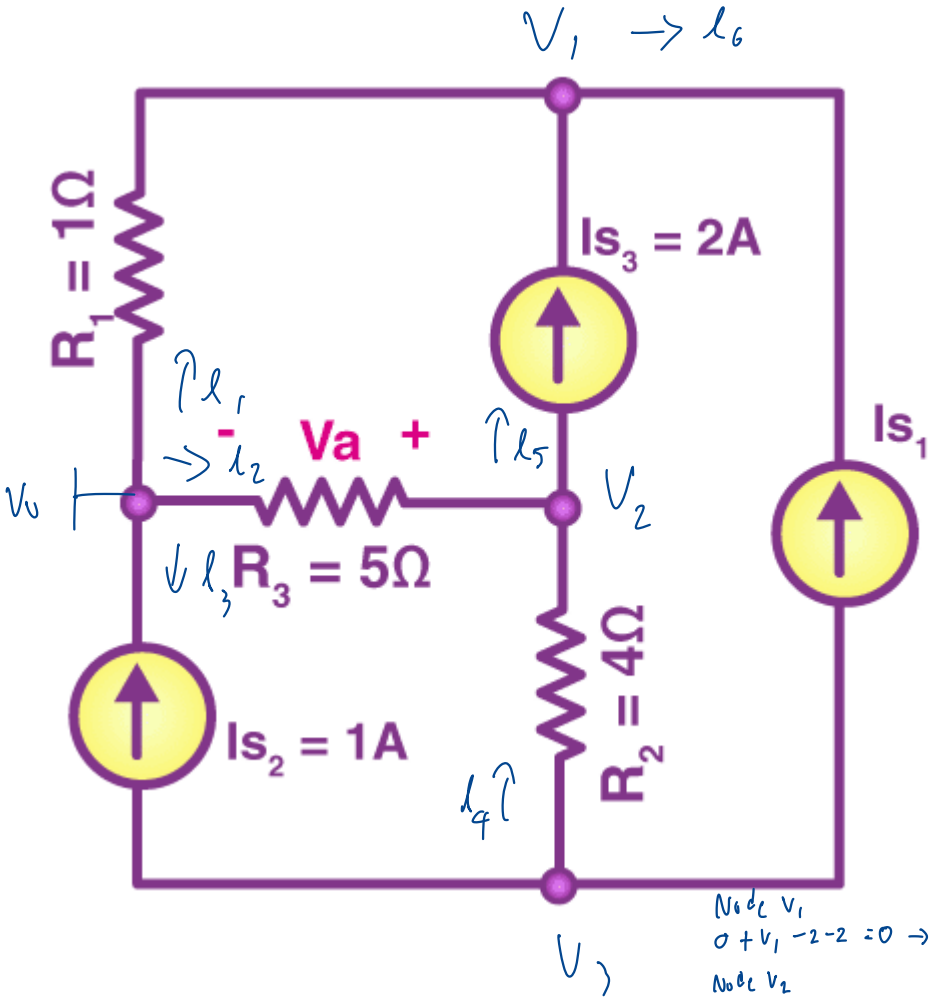
$$\frac{6V_2}{12} + \frac{2V_2}{12} - \frac{V_1}{6} = -10 = \frac{8V_2}{12} - \frac{V_1}{6} = -10 \quad (2)$$

4. ตัวอย่าง

⑤ ใช้กฎของโอห์ม แทนค่ากระแส $I = \frac{V_A - V_B}{R}$







ออก = +

เข้า = -

Node V_1

$-I_1 - I_3 + I_6 = 0$

Node V_2

$-I_2 + I_5 - I_4 = 0$

Node V_3

$-I_3 + I_4 - I_6 = 0$

แทนกระแส Node V_1 หน่วยเป็น (A)

$$-\left(\frac{V_0 - V_1}{R}\right) - (2) + (-2) = 0$$

Node V_2

$$-\left(\frac{V_0 - V_2}{R}\right) + (2) - \left(\frac{V_3 - V_2}{R}\right) = 0$$

Node V_1

$$-(-1) + \left(\frac{V_3 - V_2}{R}\right) - (-2) = 0$$

Node V_1

$0 + V_1 - 2 - 2 = 0 \rightarrow V_1 = 4$ ✱

Node V_2

$\frac{0 + V_2}{5} - \frac{V_3 + V_2}{4} = -2$ -①

แทน ① ด้วย $V_2 = 12 + V_3$

$\frac{0 + V_2}{5} - \frac{V_3 + 12 + V_3}{4} = -2$

$\frac{V_2}{5} + \frac{60}{20} = -2$

$\frac{V_2}{5} + 3 = -2$

$\frac{V_2}{5} = -5$

$V_2 = -25$ ✱

แทนใน ②

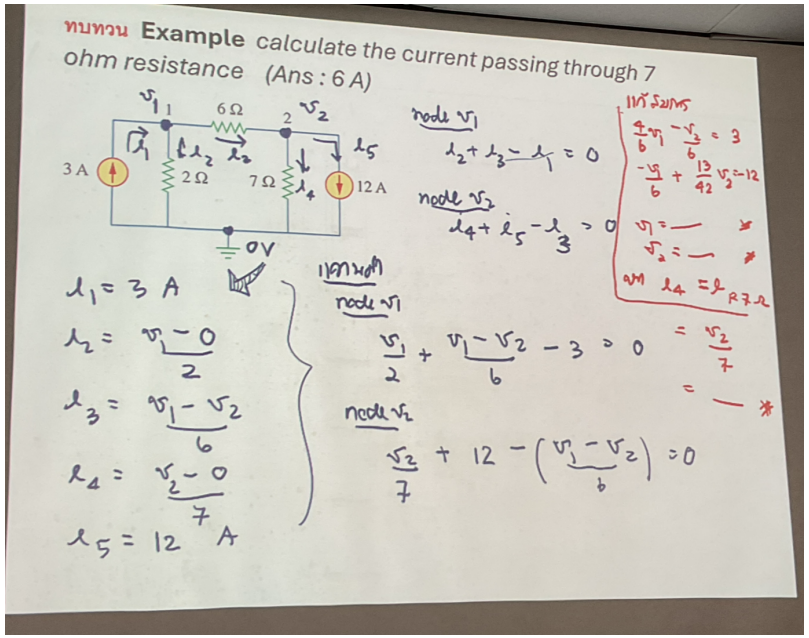
$V_3 - (-25) = -12$

$V_3 + 25 = -12$

$V_3 = -37$ ✱

Node V_3

$1 + \frac{V_3 - V_2}{4} + 2 = 0 \rightarrow \frac{V_3 - V_2}{4} = -3 \rightarrow V_3 - V_2 = -12$ -②



ผู้เล่น ขวา ให้ข้าม +, −, ×, ÷, วงเล็บ, ()

ตัวเลข ให้ทำ ใน (), วงเล็บ, ÷, ×, +, −

ขวา = + ซ้าย = −

Node V_1

$-I_1 + I_2 + I_3 = 0$

Node V_2

$-I_3 + I_4 + I_5 = 0$

แทน $I_4 \rightarrow \frac{V_2 - V_0}{7}$

$\frac{V_2 - 0}{7} = \frac{-42}{7}$

$= -6$

แทนค่า I_1 ในสมการ ①

$V_2 = -24 - 18$

$V_2 = -42$

แทนค่า $I_1 = 3$ แทน (A)

Node V_1

$-(3) + \frac{V_1 - V_0}{2} + \frac{V_1 - V_2}{6} = 0$

Node V_2

$-\left(\frac{V_1 - V_2}{6}\right) + \frac{V_2 - V_0}{7} + 12 = 0$

Node V_1

$-(3) + \frac{V_1 - 0}{2} + \frac{V_1 - V_2}{6} = 0$

$-3 + \frac{3V_1}{6} + \frac{V_1 - V_2}{6} = 0$

$\frac{4V_1 - V_2}{6} = 3$

$4V_1 - V_2 = 18$

$-V_2 = 18 - 4V_1$

$V_2 = 4V_1 - 18$ — ①

Node V_2

$-\left(\frac{V_1 - V_2}{6}\right) + \frac{V_2 - V_0}{7} + 12 = 0$

$\frac{-V_1 + V_2}{6} + \frac{V_2}{7} = -12$

$\frac{-7V_1 + 13V_2}{42} = -12$

$-7V_1 + 13V_2 = -504$

$-7V_1 + 13(4V_1 - 18) = -504$

$-7V_1 + 52V_1 - 234 = -504$

$45V_1 = -270$

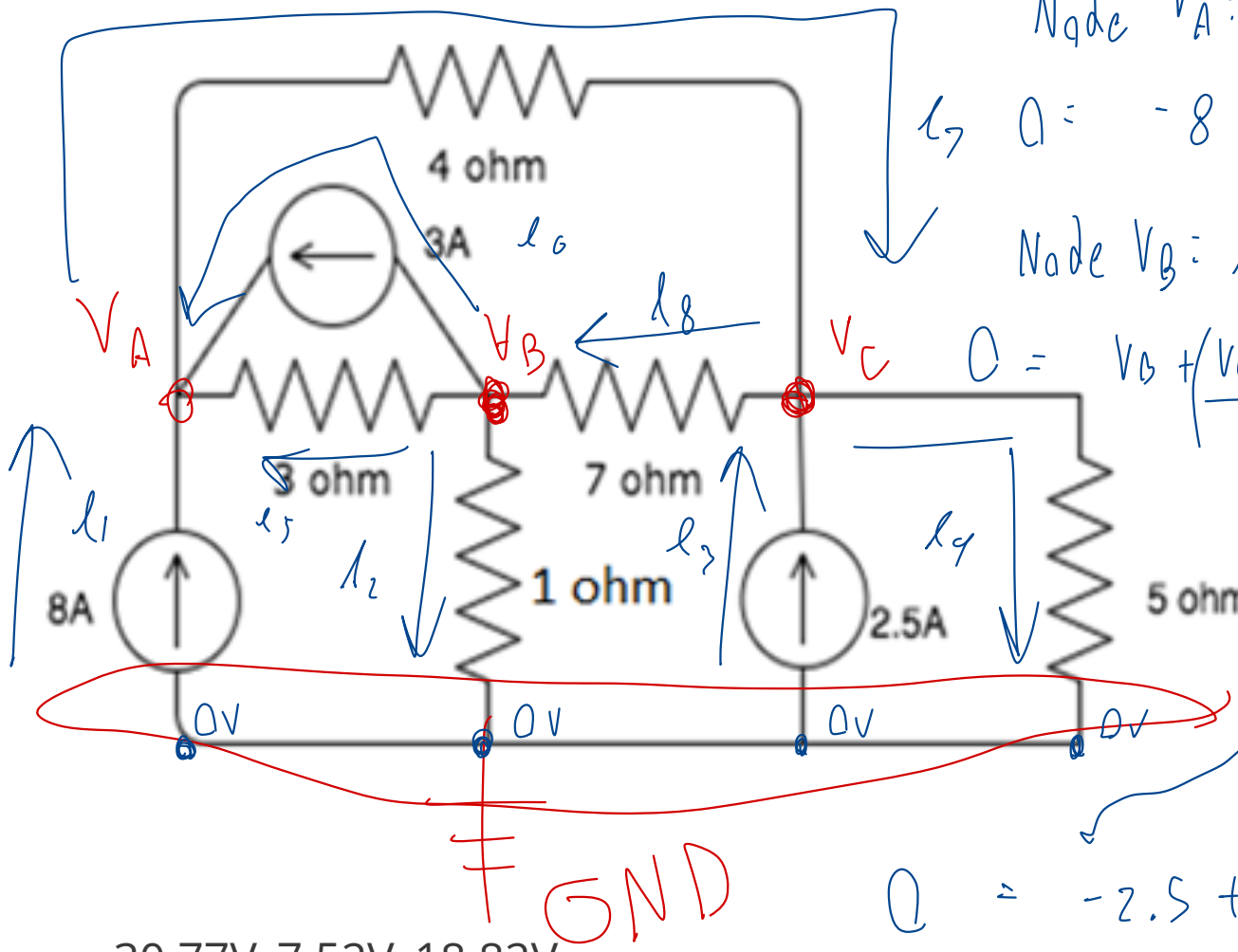
$V_1 = -\frac{270}{45}$

$V_1 = -6$

4. ตัวอย่าง

$I = \frac{V_{high} - V_{low}}{R}$

(-) เข้า, (+) ออก



Node V_A: $-I_1 - I_5 + I_7 - I_6$

I_7 $0 = -8 - \left(\frac{V_B - V_A}{3}\right) + \left(\frac{V_A - V_C}{4}\right) - 3$

Node V_B: $I_2 + I_5 + I_6 - I_8$

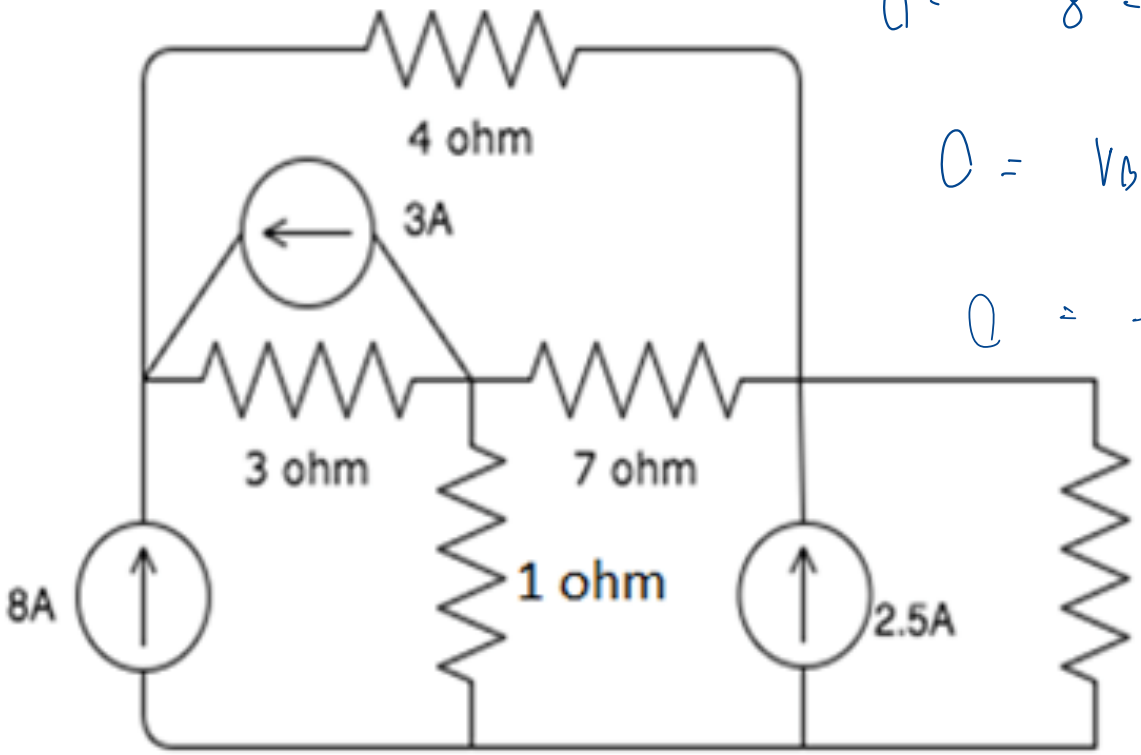
$0 = V_B + \left(\frac{V_B - V_A}{3}\right) + 3 - \left(\frac{V_C - V_B}{7}\right)$

Node V_C: $-I_3 + I_4 - I_7 + I_8$

$0 = -2.5 + \frac{V_C}{5} - \left(\frac{V_A - V_C}{4}\right) + \left(\frac{V_C - V_D}{7}\right)$

เฉลย 30.77V, 7.52V, 18.82V

4. ตัวอย่าง



$$0 = -8 - \left(\frac{V_B - V_A}{3}\right) + \left(\frac{V_A - V_C}{4}\right) - 3$$

$$0 = V_B + \left(\frac{V_B - V_A}{3}\right) + 3 - \left(\frac{V_C - V_B}{7}\right)$$

$$0 = -2.5 + \frac{V_C}{5} - \left(\frac{V_A - V_C}{4}\right) + \left(\frac{V_C - V_B}{7}\right)$$

$$\frac{-V_B + V_A}{3} + \frac{V_A - V_C}{4} = 17$$

$$V_B + \left(\frac{V_B - V_A}{3}\right) + 3 - \frac{V_C + V_B}{7} = 0$$

$$\frac{V_C}{5} - \frac{V_A + V_C}{4} + \frac{V_C - V_B}{7} = 2.5$$

เฉลย 30.77V, 7.52V, 18.82V

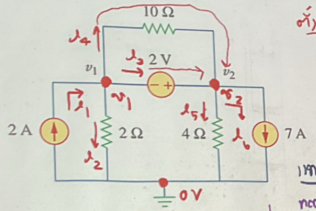
$$\frac{-V_B + V_A}{3} + \frac{V_A - V_C}{4} = 17$$

$$V_B + \left(\frac{V_B - V_A}{3}\right) + 3 - \frac{V_C + V_B}{7} = 0$$

$$\frac{V_C}{5} - \frac{V_A + V_C}{4} + \frac{V_C - V_B}{7} = 2.5$$

1. Voltage Source ต่อคร่อม node

Example *calculate the node voltage* (Ans: -7.33 , -5.33)



ตั้งวงรอบ KCL

$\frac{v_1}{2} + \frac{v_2}{4} = -5$

$2v_1 + v_2 = -20$ ①

node 1

$i_2 + i_3 + i_4 - i_1 = 0$

node 2

$i_5 + i_6 - i_3 - i_4 = 0$

สมการช่วย (Auxiliary Eq)

$v_2 - v_1 = 2$ ②

แก้สมการหา V_2

เทคนิค

$i_1 = 2$ A

$i_2 = \frac{v_1 - 0}{2}$

$i_4 = \frac{v_1 - v_2}{10}$

$i_5 = \frac{v_2 - 0}{4}$

$i_6 = 7$ A

$i_3 = ...???$

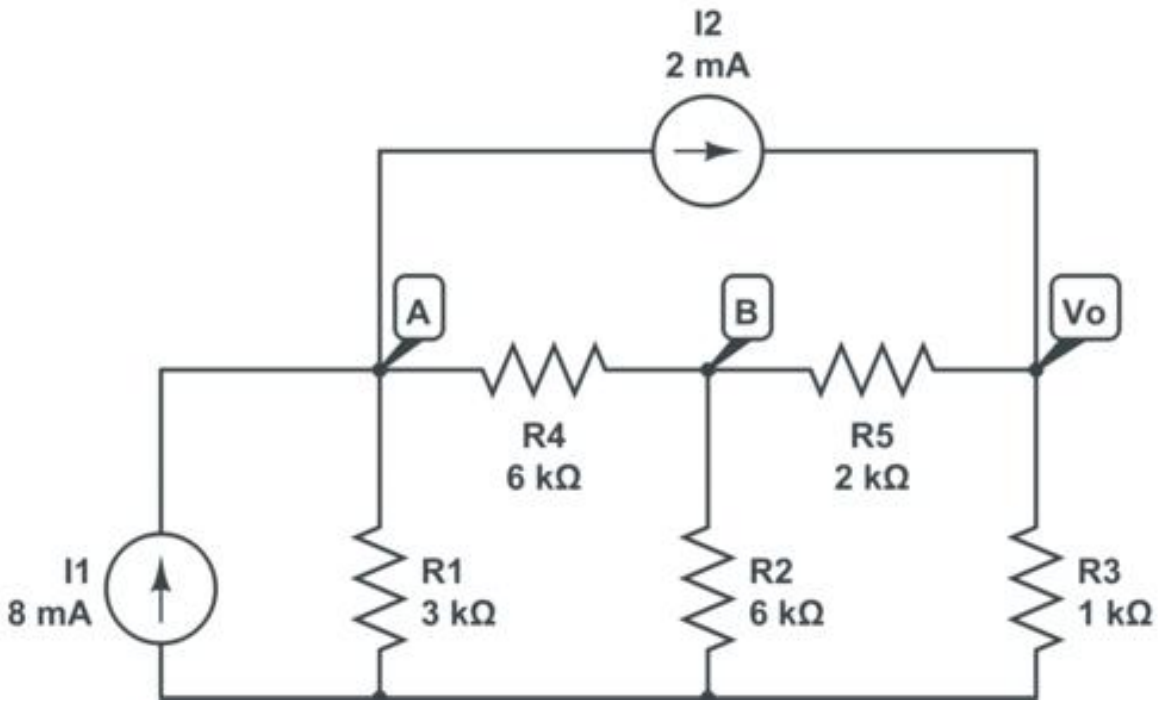
node 1 $\frac{v_1}{2} + i_3 + \left(\frac{v_1 - v_2}{10}\right) - (2) = 0$

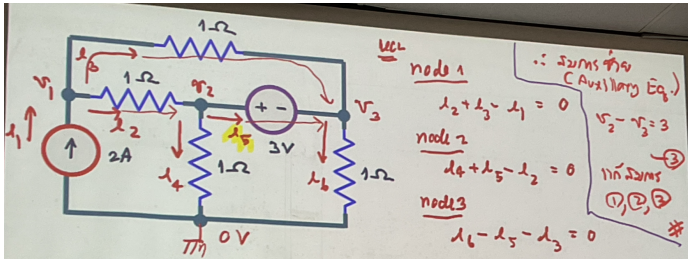
node 2 $\frac{v_2}{4} + 7 - i_3 - \left(\frac{v_1 - v_2}{10}\right) = 0$

node 1 + node 2 = supernode

$\frac{v_1}{2} + \left(\frac{v_1 - v_2}{10}\right) - 2 + \frac{v_2}{4} + 7 - \left(\frac{v_1 - v_2}{10}\right) = 0$

4. ตัวอย่าง





KCL

node 1 $i_2 + i_3 - i_1 = 0$

node 2 $i_4 + i_5 - i_2 = 0$

node 3 $i_6 - i_5 - i_3 = 0$

∴ สมการที่ได้ (Auxiliary Eq.)

$v_2 - v_3 = 3$ — (3)

แก้สมการ (1), (2), (3) #

$i_1 = 2\ A$

$i_2 = \frac{v_1 - v_2}{1}$

$i_3 = \frac{v_1 - v_3}{1}$

$i_4 = \frac{v_2 - 0}{1}$

$i_5 = \dots$

$i_6 = \frac{v_3 - 0}{1}$

แทนค่า

node 1 $(v_1 - v_2) + (v_1 - v_3) - (2) = 0$

$2v_1 - v_2 - v_3 = 2$ — (1)

node 2 $(v_2) + i_5 - (v_1 - v_2) = 0$

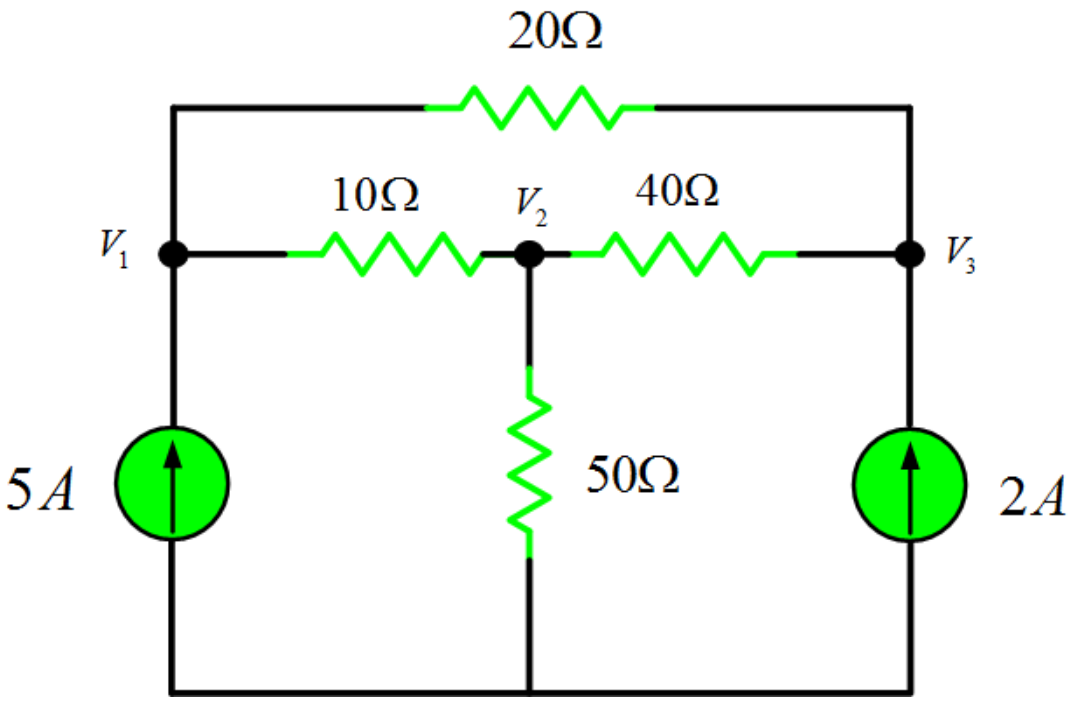
node 3 $(v_3) - i_5 - (v_1 - v_3) = 0$

∴ node 2 + node 3 = supernode

$v_2 - (v_1 - v_2) + v_3 - (v_1 - v_3) = 0$

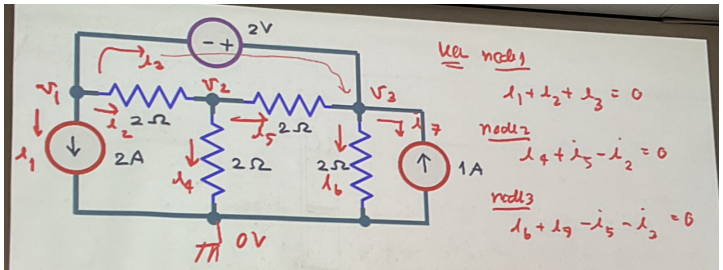
$-2v_1 + 2v_2 + 2v_3 = 0$ — (2)

4. ตัวอย่าง



เฉลย

404.2857
350.0000
412.8571



Kcl node 1

$i_1 + i_2 + i_3 = 0$

node 2

$i_4 + i_5 - i_2 = 0$

node 3

$i_6 + i_7 - i_5 - i_3 = 0$

Using

$i_1 = 2\,A$

$i_2 = \frac{V_1 - V_2}{2}$

$i_3 = ?$

$i_4 = \frac{V_2 - 0}{2}$

$i_5 = \frac{V_2 - V_3}{2}$

$i_6 = \frac{V_3 - 0}{2}$

$i_7 = -1$

Using Nodal Analysis (A)

node V_1

$2 + \left(\frac{V_1 + V_2}{2}\right) + i_3 = 0$

node V_2

$\left(\frac{V_2 - 0}{2}\right) + \left(\frac{V_2 - V_3}{2}\right) - \left(\frac{V_1 - V_2}{2}\right) = 0$ — ①

node V_3

$\left(\frac{V_3 - 0}{2}\right) + (-1) - \left(\frac{V_2 - V_3}{2}\right) - i_3 = 0$

Unknowns in V_1, V_2, V_3

node 1 + node 3 = super node

$2 + \left(\frac{V_1 - V_2}{2}\right) + \left(\frac{V_3}{2}\right) - 1 - \left(\frac{V_2 - V_3}{2}\right) = 0$

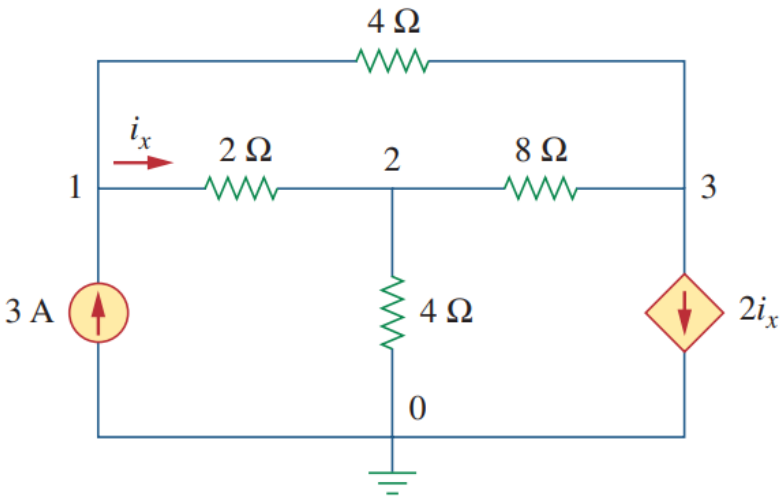
$\frac{V_1}{2} - V_2 + V_3 = -1$ — ②

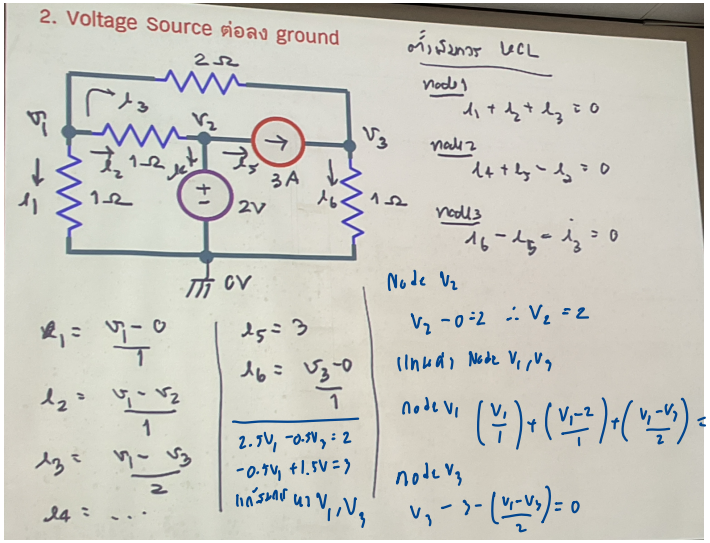
Constraint (Auxillary Eq)

$V_3 - V_1 = 2$ — ③

4. ตัวอย่าง

Example *calculate the node voltage* *(Ans: 4.8, 2.4 , -2.4)*





$i = \frac{V_A - V_B}{R}$

A = แหล่งจ่าย

Voltage = ตัวรับ

V_A (+) 2A (−) V_B $\rightarrow V_A - V_B = 2$

เป็นค่าเดียวกับ $V_2 - 0 = 2$

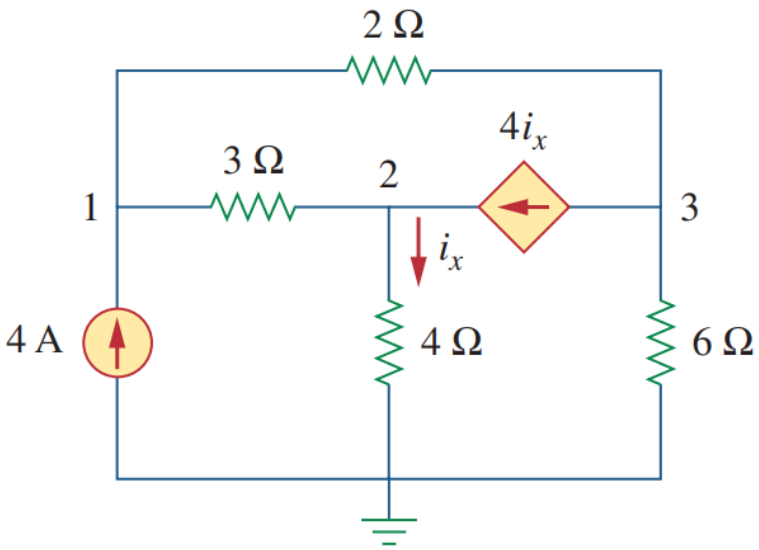
$V_2 = 2$

ถ้า Voltage ตรงกับ node จะมีค่าเท่ากันเสมอ

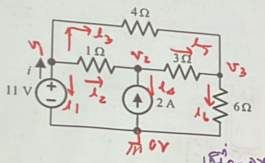
V_A (+) 2A (−) V_B $\rightarrow V_A - V_B = 2$

4. ตัวอย่าง

Example *calculate the node voltage* *(Ans: 32, -25.6 , 62.4)*



12. Find i (-0.5 A)



KCL

node1 $i_1 + i_2 + i_3 = 0$

node2 $i_4 + i_5 - i_2 = 0$

node3 $i_6 - i_5 - i_3 = 0$

node1 $v_1 - 0 = 11$ (voltage source) $\therefore v_1 = 11$

node1 ต่อกับ node2, node3

node2 $-2 + \left(\frac{v_2 - v_3}{3}\right) - \left(\frac{11 - v_2}{1}\right) = 0$

node3 $\frac{v_3}{6} - \left(\frac{v_2 - v_3}{3}\right) - \left(\frac{11 - v_3}{4}\right) = 0$

$i_1 = \dots$

$i_2 = \frac{v_1 - v_2}{1}$

$i_3 = \frac{v_1 - v_3}{4}$

$i_4 = -2$

$i_5 = \frac{v_2 - v_3}{3}$

$i_6 = \frac{v_3 - 0}{6}$

$\therefore$ Node 2 x 3 แล้วรวมกัน

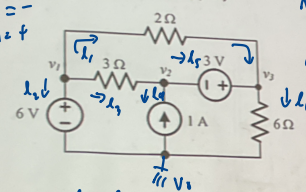
$-6 + 4v_2 - v_3 - 11 + 3v_2 = 0 \rightarrow 4v_2 - 3v_3 = 17$

Node 3 x 12 แล้วรวมกัน

$2v_3 - 4v_2 + 4v_3 - 11 + 3v_3 = 0 \rightarrow -4v_2 + 9v_3 = 11$

3. ทั้ง Voltage Source ต่อลง ground และ ต่อคร่อม node

15. Find v_1, v_2, v_3 (6 V, 4 V, 7 V)



ให้ i = ออก +

ทุก impostor ลง Ground

Node v_1

$i_1 + i_2 + i_3 = 0 \rightarrow v_1 = 6$

Node v_2

$i_5 \quad -i_3 + i_4 + i_7 = 0$

Node v_3

$-i_1 - i_5 + i_6 = 0$

impostor = i_2, i_5

Super node = Node $v_2 + v_3$

$-i_1 - i_3 + i_4 + i_5 - i_5 + i_6 = 0$

$-\left(\frac{v_1 - v_3}{2}\right) - \left(\frac{v_1 - v_2}{3}\right) + (-1) + \left(\frac{v_3 - 0}{6}\right) = 0$

$-\frac{6 + v_3}{2} - \frac{6 + v_2}{3} - 1 + \frac{v_3}{6} = 0$

คูณ 6 ทั้งสมการ

$-18 + 3v_3 - 12 + 2v_2 - 6 + v_3 = 0$

$4v_3 + 2v_2 - 18 - 12 - 6 = 0$

$4v_3 + 2v_2 - 36 = 0$

$4v_3 + 2v_2 = 36 \quad -①$